21차시 교사용 — 정확한 수

목표: 정확 정수·정확 분수·일반 소수 표시·글을 구별한다. JavaScript의 수 범위 설명을 언어의 수 의미로 대신하지 않는다.

활동: 네 결과 예상 → 원문 실행 → 정수/분수/글 수정 → 계산과 표시의 차이를 말로 설명. 학생이 글 "1/2"를 자동 분수로 생각하는지 확인한다.

독립 기대값: 정수 자릿수 덧셈으로 9007199254740994, 공통분모 6에서 2/6+1/6=1/2, 1/128=0.0078125. 여섯 자리 ties-to-even의 마지막 유지 자리 2로 0.007812. 문자열은 원문 그대로.

수정 과제: 9007199254740994+1=9007199254740995; 1/4+1/8=3/8. 기대값을 제품 출력에서 복사하지 않는다.

검증 단계는 README의 제작 상태를 따른다. Native·WASM 대조는 교육적 효과의 Human 검토를 대신하지 않는다. 현재 표시 정책은 영구 언어 규범이 아니다.

22차시 교사용 — 단위와 차원

목표: 같은 차원 환산과 다른 차원 거부를 구분한다. 학생에게 단위를 지워 오류를 피하도록 지도하지 않는다.

진행: 250cm와 3m×4m 손 계산 → 22A 실행 → 22B 진단 위치 읽기 → 시간을 길이로 고치기 → 차원의 역할 설명.

독립 기대값: 2.5@m, 12@m^2. 수정125cm는1.25@m, 50cm×200cm는1@m^2. 오류 원문은 같은 이름의 길이/시간 충돌을 가르치는 것이므로 진단 코드보다 잘못된 재결속이 거부되는지를 먼저 확인한다. 골든의 코드는 실제 Native·WASM 대조 결과에 결속한다.

평가: 숫자의 크기가 같아도 차원이 다르면 같은 양이 아님을 말할 수 있는가? 현재 지원 범위 밖의 단위는 미지원이며 이 수업을 모든 단위 지원 주장으로 넓히지 않는다.

23차시 교사용 — 최상위 채비

목표: 최초 생성·매마디·복원·재시작을 구별한다. 같은 이름을 지역 정의와 뒤섞지 않는다.

독립 기대값: 첫 마디10+2=12, 다음14, 다음16. 수정은20+3=23,26,29. 본문 첫 문장으로10을 넣으면12가 반복된다.

진행: 결과 예상 →3마디 실행 →한 마디 진행 비교 →시작값과 증가량 수정 →복원과 reset의 차이 말하기. 27차시와 연결하여 두 번째 마디 저장 뒤16으로 이어지는지 확인한다.

제품 검증은 실제 WASM VM의 save/restore/reset와 CLI3을 대조한다. VM 검증을 브라우저 영구 저장·RD669 내구성 증거로 확대하지 않는다. 교실에서는 작업대의 명시 저장과 재열기를 별도 활동으로 수행한다.

24차시 교사용 — Basic Tensor

목표: 모양·0기반 좌표·끝 제외 범위·값 갱신을 구별한다. 고급 텐서 전체 지원으로 확대하지 않는다.

손 계산 표는[[1,2],[3,4]], 갱신 뒤[[1,8],[3,4]], 두 번째 열[[8],[4]]이다. 독립 기대값2,8,8,4. 첫 열 선택 수정은 2,8,1,3이다.

학생이 축을 반대로 읽거나1..2에2를 포함하는지 확인한다. 실패 실습은 없는 칸 거부를 가르치며 원문의 위치를 확인하게 한다. 결과에 맞춰 모양을 임의로 바꾸는 우회는 하지 않는다.

현재 제품의 선택·갱신은 실행 원문 그대로 Native3/WASM으로 검사한다. 표를 그리는 UI를 만들었다는 주장은 하지 않는다. 이 수업은 표 값의 계산·관찰 차시다.

25차시 교사용 — 공통·고정·상대

기존 alpha3_scene_time/relative/table_time 원문을 재사용한다. 마디0 처리 뒤x=1, 마디1 뒤2, 마디2 뒤3이므로3마디 현재3/고정0은1/직전은2이다. 벽시계 초나 화면 프레임 번호를 마디 번호로 가르치지 않는다.

진행: 예상 →25A/25B 곁 비교 →고정1 수정 →없는9번 오류 →관찰과 재생의 차이 설명. 셈그림은 선언 관계를 그리고 임의로 보기를 자동 선택하지 않는다.

검사: 실제 projection의 resolved_madi와 공의 x, 없는 마디 거부와 VM 전체 상태 불변. 고정 결과표도 현재표 fallback 없이 검사한다. 브라우저 저장에 포함된 현재 이력 범위를 넘는 영구 과거 보장은 별도다.

26차시 교사용 — 입력과 반응

20A의 원문/계약을 같은 bytes로 재사용한다. 기대값은(2+1)×2=6과2×2+1=5. 수정 예상은(2+3)×2=10과 2×2+3=7이다.

실시간 누르기에서는 Release도 사건이므로 매마디 입력을 보지 않고 두 번 누른 최종값만6/5로 판정하지 않는다. 고정 단일 마디 사건 목록과 실제 CLI 파일 재생을 따로 검사한다.

학습 포인트: 사건/held상태, 사건순서/화면속도, 명시결속/이름자동연결, 실패마디/정상결과 구별. 두 번째 반응을 의도적으로 실패시키는 원자 검사에서는 기존 수직 제품 gate를 재사용한다. 잠정 호출명을 최종 SSOT 표면으로 가르치지 않는다.

27차시 교사용 — 저장의 세 종류

기대값은23A와 동일하다. 27A는 명시 뿌리 작품이며 정체를 명시적으로 만든 뒤 실행한다. 단일 원문의 저장으로 설명하지 않는다. 두 마디 뒤14 저장 →복원 한 마디16, 새 실행 첫 마디12. 원문·현재 상태·입력 전체 이력의 정보 차이를 세 칸으로 정리한다.

학생의 실제 작업대 저장·내보내기·가져오기 흐름과 WASM VM save/restore 검사를 구별한다. VM 복원 성공만으로 IndexedDB나 ZIP 사용자의 재열기 PASS를 주장하지 않는다. 원문 수정 뒤 상태 충돌을 임의 복구로 통과시키지 않는다.

RD669 전체 내구성, 생산자 수명 봉인 순번, 완전한 입력 없는 replay는 미완 경계다. 평가 질문: 같은 원문을 저장한 파일만 있으면 같은 진행 중인 게임으로 돌아갈 수 있는가? 같은 상태 파일만 있으면 모든 입력을 다시 볼 수 있는가? 둘 다 자동으로 그렇지 않다.

28차시 교사용 — 종합 탐구

기존 alpha3_market_lab.ddn을 재사용한다. 실제 시장과 선형 모형을 혼동하지 않는다. 세금 납부의 법적 주체가 아니라 가격 변화로 계산한 모형 내 경제적 부담을 다루는 수업이다.

독립 계산: Qd=Qs와Pc=Ps+t에서Pc=10+3t/8,Ps=10-5t/8,Q=50-15t/8. t=0,4,8에서(Pc,Ps,Q)=(10,10,50), (11.5,7.5,42.5),(13,5,35). 부담 합=t, 세수=tQ. 복리1000×1.05^5=1276.2815625, 단리1250.

활동: 최초 예상 →초기값 수정 →명시 재실행 →겹·곁 관찰 →가격표 작성 →식/그림 설명 →모형 한계. 학생이 값 변경만으로 현재 결과가 바뀐 줄 아는지 확인한다.

평가: 정답 숫자보다 가정·계산·표시·관찰을 구별하는가? "판매자 납부=판매자 전액 부담"이라는 최초 생각이 어떻게 달라졌는가? 현실 적용은 추가 자료와 모형 검증이 필요하다.